Циклы

1. Среднее арифметическое

На вход программы сначала подаётся число n — количество чисел. Затем вводится последовательность чисел a_n. Найти среднее арифметическое введённых чисел.

$$\overline{a} = \frac{1}{n}(a_1 + a_2 + \cdots + a_n)$$

Результат округлить до трёх знаков после запятой.

Пример

Ввод	Вывод
5 1 -1 9 5 32	9.2

2. Сохранение информации

Сначала пользователь вводит неизвестное количество чисел. Но известно, что все числа в последовательности не ноль, а когда пользователь введёт ноль, считывание должно прекратиться. Все числа нужно сохранить в список. После ввода завершающего ноля пользователь вводит число n — номер числа, который он хочет вспомнить. Требуется вывести это число.

Примечание. Нумерация начинается с нуля.

Пример

Ввод	Вывод
1 -1 9 5 32 5 6 98 123 0 5	5

3. Ошибка

Сначала пользователь вводит число n. Затем пользователь вводит два массива. Первый массив — это истинные значения. А второй массив — это некоторые предсказанные значения. Каждый массив нужно сохранить в отдельный список. Требуется посчитать среднюю ошибку.

Пример

Ввод	Вывод
5 1 -1 9 5 32 2 2 8 5 30	1.4

4. Медиана

Сначала пользователь вводит число n. Затем пользователь массив из n чисел. Необходимо найти медианное значение.

Пример

Ввод	Вывод
5 1 -1 9 5 32	5

5*. Удаление выбросов

Сначала пользователь вводит число n. Затем пользователь массив из n чисел. Пусть Q_1 — медиана первой половины отсортированного массива, а Q_3 — медиана второй половины отсортированного массива. Обозначим буквой d разницу между Q_3 и Q_1. Требуется построить новый массив, в который попадают только числа из диапазона

$$[Q_1 - 1.5d, Q_3 + 1.5d].$$

Пример

Ввод	Вывод
10 1 -1 9 5 32 123132 -18237 5 7 -65	-1 1 5 5 7 9